生物基礎　演習大問

第 02 単元　代謝とエネルギー

第 05 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物は，呼吸(a) によって有機物からエネルギーを取り出し，そのエネルギーをATP(b) に蓄えて，運動や物質の合成などのさまざまな生命活動に利用している。真核生物では，呼吸は主にミトコンドリアで行われる。動物の筋肉の細胞のように多くのエネルギーを使う細胞には，ミトコンドリアが多く含まれている。呼吸で分解される有機物には，グルコースなどがある。細胞の中で呼吸の過程がどのように分担されているかは，細胞をすりつぶして細胞小器官を分け，それぞれのはたらきを調べることで確かめることができる。

問 1　下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 呼吸では，有機物が酸素と一度に反応し，有機物のエネルギーがすべて熱や光として放出される。
② 呼吸では，有機物が段階的に分解され，取り出されたエネルギーの一部が ATP の合成に使われる。
③ 呼吸では，二酸化炭素が吸収され，酸素が放出される。
④ 呼吸を行うのは動物だけで，植物は光合成によって ATP を得るので呼吸を行わない。

問 2　下線部 (b) について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　ATP は，アデニンとリボースからなる部分に，3 分子のリン酸が結合した物質である。
b　ATP が ADP とリン酸に分解される反応では，エネルギーが吸収される。
c　ATP は，原核生物を含むすべての生物の細胞で，エネルギーの受け渡しに使われている。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

B　ある動物の筋肉の細胞をすりつぶし，遠心分離によって，ミトコンドリアを多く含む沈殿（以下，分画 M）と，ミトコンドリアをほとんど含まない上澄み（以下，分画 S）とに分けた。物質 P は，細胞内に存在する有機物の一つである。反応に必要な ADP とリン酸を含み，酸素を溶かした緩衝液を入れた試験管 1〜6 と，酸素を除いた同じ緩衝液を入れた試験管 7 を用意した。それぞれに表 1 のように分画と物質を加えて同じ温度で一定時間置き，酸素の減少，二酸化炭素の発生，ATP の増加が見られたかを調べた。

表 1　各試験管の結果（○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，－：酸素を含まないので調べていない）

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	−	×	×

問 3 表 1 の試験管 5 で起こった反応全体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① グルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，その過程で酸素が使われ，ATP が合成された。
② グルコースが合成され，その材料として二酸化炭素が使われた。
③ 酸素を使わずにグルコースが分解され，ATP が合成された。
④ ATP が分解され，そのエネルギーを用いて酸素が合成された。

問 4 細胞内でグルコースが分解される過程について，表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **4**

① グルコースは，分画 M だけで，酸素を使って二酸化炭素にまで分解される。
② グルコースは，分画 S だけで，酸素を使って二酸化炭素にまで分解される。
③ グルコースは，まず分画 S で別の物質に変えられ，その物質が分画 M で酸素を使って分解される。
④ 分画 M と分画 S を混ぜると，グルコースがなくても酸素が消費される。
⑤ ATP は分画 M でだけ合成され，分画 S では合成されない。

問 5 表 1 の結果から考えられる，ミトコンドリアのはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① ミトコンドリアは，酸素がなくても物質 P を分解し，多量の ATP を合成できる。
② ミトコンドリアは，グルコースを直接取り込んで分解し，ATP を合成する。
③ ミトコンドリアは，ATP を分解して二酸化炭素を発生させる。
④ ミトコンドリアは，酸素を使って物質 P を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。

問 6 表 1 の結果から，「グルコースは，分画 S のはたらきで別の物質に変えられてから，分画 M で酸素を使って分解される」という仮説を立てた。この仮説を確かめるために新たに行う実験として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，用いる緩衝液は試験管 1～6 と同じものとする。 **6**

① 分画 M にグルコースを試験管 1 の 2 倍の量だけ加え，酸素が減少するかを調べる。
② 分画 S にグルコースを加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 S のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 M を加えて，酸素が減少するかを調べる。
③ 分画 M と分画 S を混ぜ，グルコースを加えずに，酸素が減少するかを調べる。
④ 分画 M にグルコースと物質 P を同時に加え，酸素が減少するかを調べる。

解答・解説

第 02 単元　代謝とエネルギー　第 05 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	①	③	④	②
分類	A	A	B	C	B	C

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

生物は，呼吸(a) によって有機物からエネルギーを取り出し，そのエネルギーをATP(b) に蓄えて，運動や物質の合成などのさまざまな生命活動に利用している。

下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 呼吸では，有機物が酸素と一度に反応し，有機物のエネルギーがすべて熱や光として放出される。
② 呼吸では，有機物が段階的に分解され，取り出されたエネルギーの一部が ATP の合成に使われる。
③ 呼吸では，二酸化炭素が吸収され，酸素が放出される。
④ 呼吸を行うのは動物だけで，植物は光合成によって ATP を得るので呼吸を行わない。

正解　②　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：呼吸のしくみ

呼吸では，有機物が多くの酵素のはたらきによって段階的に分解され，エネルギーが少しずつ取り出されて，その一部が ATP の合成に使われる。

【図表で整理】呼吸と燃焼の比較

	呼吸	燃焼
進み方	酵素のはたらきで段階的に進む	一度に激しく進む
温度	体温程度	高温
エネルギー	一部を ATP に蓄える（残りは熱）	すべて熱や光として放出
使う物質・生じる物質	有機物・酸素 → 二酸化炭素・水	有機物・酸素 → 二酸化炭素・水

あわせて覚える　呼吸は動物だけでなく，植物や菌類，多くの細菌も行う。植物は光合成をする時間帯にも呼吸を続けている。

解説　呼吸では，有機物が段階的に分解され，取り出されたエネルギーの一部が ATP の合成に使われる。よって②が正解である。

他の選択肢について

① これは燃焼の説明である。呼吸では反応は段階的に進み，エネルギーの一部は ATP に蓄えられる。
③ 呼吸では酸素が吸収され，二酸化炭素が放出される。
④ 植物も呼吸を行い，ATP を得ている。

問 2

問題

〔**リード文 A より**〕

……そのエネルギーを<u>ATP</u>(b) に蓄えて，運動や物質の合成などのさまざまな生命活動に利用している。

下線部 (b) について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a ATP は，アデニンとリボースからなる部分に，3 分子のリン酸が結合した物質である。

b ATP が ADP とリン酸に分解される反応では，エネルギーが吸収される。

c ATP は，原核生物を含むすべての生物の細胞で，エネルギーの受け渡しに使われている。

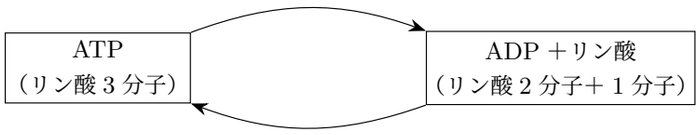
	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解 ③　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：ATP の構造とはたらき

ATP はアデニンとリボースからなるアデノシンに 3 分子のリン酸が結合した物質で，リン酸どうしの結合が切れて ADP とリン酸になるときにエネルギーを放出する。すべての生物に共通するエネルギーの仲立ちである。

【図表で整理】ATP と ADP の関係



あわせて覚える　ATP は細胞の中で合成と分解をくり返しており，原核生物も真核生物も同じしくみでエネルギーを受け渡している。これは生物の共通性の一つである。

解説　**a** は正しい。**b** は，ATP が ADP とリン酸に分解されるときにはエネルギーが放出されるので誤り。**c** は，ATP はすべての生物に共通するエネルギーの仲立ちなので正しい。よって，正・誤・正の③が正解である。

他の選択肢について

① **b** を正としている。ATP の分解ではエネルギーが放出される。

② **b** を正，**c** を誤としている。

④ **c** を誤としている。ATP は原核生物も含むすべての生物が用いる。

⑤ **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ **a**・**c** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤としている。ATP はアデニン・リボース・3 分子のリン酸からなる。

⑧ **a**・**c** を誤としている。

問 3

問題

[2] 表 1　各試験管の結果（○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，－：酸素を含まないので調べていない）

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	－	×	×

表 1 の[1]試験管 5 で起こった反応全体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

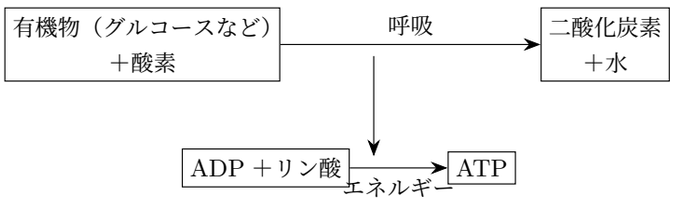
① グルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，その過程で酸素が使われ，ATP が合成された。
② グルコースが合成され，その材料として二酸化炭素が使われた。
③ 酸素を使わずにグルコースが分解され，ATP が合成された。
④ ATP が分解され，そのエネルギーを用いて酸素が合成された。

正解　①　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：呼吸の反応

呼吸は，グルコースなどの有機物を酸素を用いて二酸化炭素と水に分解し，取り出したエネルギーで ADP とリン酸から ATP を合成する反応である。

【図表で整理】呼吸の反応の全体



あわせて覚える　光合成では逆に，二酸化炭素と水から有機物が合成されて酸素が放出される。気体の出入りの向きで，呼吸と光合成のどちらが起こったかを見分けられる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　調べるのが試験管 5（分画 M と S ＋グルコース）であること。
[2] **表 1**　試験管 5 の 3 つの結果と，グルコースを加えない試験管 6 の結果。

考え方

手順 1　試験管 5 では，酸素の減少・二酸化炭素の発生・ATP の多い増加がすべて見られた。
手順 2　グルコースを加えない試験管 6 では何も起こらないので，試験管 5 の変化はグルコースによるもので，グルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，酸素が使われ，ATP が合成されたと分かる。
手順 3　②は二酸化炭素が使われたとしているが発生している。③は酸素を使わないとしているが減少している。④は ATP が分解されたとしているが増加している。結果の表を読むときは，「増えたもの」「減ったもの」を物質ごとに確かめ，選択肢の向きと照らし合わせる。

知識があると速い点　呼吸の反応（有機物＋酸素→二酸化炭素＋水，ATP の合成）を知っていれば，試験管 5 の結果が呼吸そのものだとすぐに分かり，表 1 の確認だけで①を選べる。

解説　試験管 5 では，グルコースが酸素を使って分解され，二酸化炭素が生じ，ATP が多く合成された。これは呼吸の反応全体にあたる。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 二酸化炭素は発生しており，使われてはいない。グルコースの合成は光合成の内容である。

③ 酸素は減少しており，使われている。

④ ATP は増加しており，分解されたのではない。また，酸素は減少している。

問 4

問題

1 表 1　各試験管の結果（○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，－：酸素を含まないので調べていない）

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	－	×	×

細胞内でグルコースが分解される過程について，表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **4**

① グルコースは，分画 M だけで，酸素を使って二酸化炭素にまで分解される。

② グルコースは，分画 S だけで，酸素を使って二酸化炭素にまで分解される。

③ グルコースは，3 まず分画 S で別の物質に変えられ，その物質が分画 M で酸素を使って分解される。

④ 分画 M と分画 S を混ぜると，グルコースがなくても酸素が消費される。

⑤ ATP は2 分画 M でだけ合成され，分画 S では合成されない。

正解　③　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：呼吸と細胞小器官
判断の材料はすべて表 1 の 7 本の試験管の結果にあり，細胞小器官や呼吸の過程の知識がなくても選べる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **表 1**　グルコースを加えた試験管 1・3・5 と，何も加えない試験管 6，物質 P を加えた試験管 2。

2 **選択肢 ⑤**　「分画 M でだけ」という限定。

3 **選択肢 ③**　「まず分画 S で別の物質に変えられ」という 2 段階の過程。

考え方

手順 1　試験管 1（分画 M だけ＋グルコース）では何も起こらないので，分画 M だけではグルコースを分解できない。①は誤り。

手順 2　試験管 3（分画 S だけ＋グルコース）では酸素の減少も二酸化炭素の発生もないので，②は誤り。一方，ATP はわずかに増加しているので，分画 S でも ATP は合成される。⑤は誤り。

手順 3　試験管 6（分画 M と S，グルコースなし）では酸素は減らないので，④は誤り。

手順 4　試験管 5（分画 M と S ＋グルコース）では酸素が使われる。分画 M は物質 P なら酸素を使って分解できる（試験管 2）がグルコースはそのまま使えない（試験管 1）ので，グルコースは分画 S で分画 M が使える物質に変えられてから分画 M で分解される，と考えると全ての結果と合う。「だけ」を含む選択肢は，反例となる試験管が一つでもあれば誤りと判断できる。

解説　グルコースの分解に酸素が使われるには分画 M と S の両方が必要で，分画 M はグルコースを直接は使えない。

よって，グルコースはまず分画 S で別の物質に変えられ，それが分画 M で酸素を使って分解されると考えられ，③が正解である。

他の選択肢について

① 試験管 1 で，分画 M だけではグルコースから何も起こらない。
② 試験管 3 で，分画 S だけでは酸素の減少も二酸化炭素の発生も見られない。
④ 試験管 6 で，グルコースがないと酸素は減少しない。
⑤ 試験管 3 で，分画 S でも ATP がわずかに増加している。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

ある動物の筋肉の細胞をすりつぶし，遠心分離によって，1 ミトコンドリアを多く含む沈殿（以下，分画 M）と，ミトコンドリアをほとんど含まない上澄み（以下，分画 S）とに分けた。……反応に必要な ADP とリン酸を含み，酸素を溶かした緩衝液を入れた試験管 1〜6 と，2 酸素を除いた同じ緩衝液を入れた試験管 7 を用意した。

3 表 1　各試験管の結果（○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，－：酸素を含まないので調べていない）

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	－	×	×

表 1 の結果から考えられる，ミトコンドリアのはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① ミトコンドリアは，酸素がなくても物質 P を分解し，多量の ATP を合成できる。
② ミトコンドリアは，グルコースを直接取り込んで分解し，ATP を合成する。
③ ミトコンドリアは，ATP を分解して二酸化炭素を発生させる。
④ ミトコンドリアは，酸素を使って物質 P を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。

正解　④　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：ミトコンドリアと葉緑体

ミトコンドリアは呼吸の主な場で，酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する。光合成の場である葉緑体と，必要なものと生じるものが逆の関係にある。

【図表で整理】ミトコンドリアと葉緑体の比較

	ミトコンドリア	葉緑体
行われること	呼吸	光合成
必要なもの	有機物，酸素	光，二酸化炭素，水
生じるもの	二酸化炭素，水，ATP	有機物，酸素（ATP もつくって使う）
もつ細胞	ほぼすべての真核細胞	植物や藻類の細胞

あわせて覚える　筋肉や肝臓の細胞のように多くのエネルギーを使う細胞ほど，ミトコンドリアを多く含む。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文**　分画 M にはミトコンドリアが多く含まれること。

2 **リード文**　試験管 7 だけは酸素を除いた緩衝液を用いたこと。

3 **表 1**　分画 M を用いた試験管 1・2・7 の結果。

考え方

手順 1　試験管 2（分画 M ＋物質 P，酸素あり）では，酸素の減少・二酸化炭素の発生・ATP の多い増加が見られた。分画 M に多いミトコンドリアが，酸素を使って物質 P を分解し，ATP を合成したと考えられる。

手順 2　試験管 7（分画 M ＋物質 P，酸素なし）では，二酸化炭素の発生も ATP の増加も見られない。酸素がないと物質 P を分解できないので，①は誤り。

手順 3　試験管 1（分画 M ＋グルコース）では何も起こらないので，②は誤り。試験管 2 で ATP は増加しているので，ATP を分解したとする③も誤り。条件が一つだけ異なる試験管の組（2 と 7，1 と 2）を選んで比べると，何が必要かが分かる。

知識があると速い点　ミトコンドリアは呼吸の場で，酸素を用いて有機物を分解し ATP を合成するという知識があれば，④にすぐ見当がつき，表 1 では試験管 2 と 7 を確かめるだけで済む。

解説　ミトコンドリアを多く含む分画 M は，酸素があるときだけ物質 P を分解して二酸化炭素を発生させ，ATP を多く合成した。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 試験管 7 で，酸素がないと ATP は増加していない。

② 試験管 1 で，分画 M にグルコースを加えても何も起こらない。

③ 試験管 2 で，ATP は増加しており，分解されてはいない。

問 6

問題

3 表 1　各試験管の結果（○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，－：酸素を含まないので調べていない）

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	－	×	×

表 1 の結果から，「グルコースは，1 分画 S のはたらきで別の物質に変えられてから，分画 M で酸素を使って分解される」という仮説を立てた。この仮説を確かめるために新たに行う実験として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，用いる緩衝液は試験管 1～6 と同じものとする。 **6**

① 分画 M にグルコースを試験管 1 の 2 倍の量だけ加え，酸素が減少するかを調べる。

② 分画 S にグルコースを加えて一定時間置いた後，その液を加熱して 2 分画 S のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 M を加えて，酸素が減少するかを調べる。

③ 分画 M と分画 S を混ぜ，グルコースを加えずに，酸素が減少するかを調べる。

④ 分画 M にグルコースと物質 P を同時に加え，酸素が減少するかを調べる。

正解　②　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：呼吸と細胞小器官（実験の計画）
仮説は設問文に示されており，各実験で何が分かるかを表 1 の結果と照らし合わせるだけで選べる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　仮説の要点が「分画 S のはたらきで別の物質に変えられてから」分画 M で分解される，という順序であること。

2 **選択肢** **(2)**　分画 S ではたらかせた後に，分画 S のはたらきを失わせていること。

3 **表 1**　すでに行った試験管 1・5・6 の条件。

考え方

手順 1　仮説は 2 段階である。（ⅰ）分画 S がグルコースを別の物質に変える。（ⅱ）その物質を分画 M が酸素を使って分解する。

手順 2　これを確かめるには，まず分画 S だけでグルコースを反応させ（段階ⅰ），その後は分画 S がはたらかない状態で分画 M だけに渡して，酸素が減るか（段階ⅱ）を見ればよい。(2)の実験で酸素が減少すれば，分画 S が前もってつくった物質を分画 M が使ったことになり，仮説を支持する。

手順 3　(1)は分画 S がなく，試験管 1 と量が違うだけである。(3)は試験管 6 と同じ条件で，すでに結果が分かっている。(4)は物質 P を加えているので，酸素が減っても物質 P によるものと区別できない。新しい実験を選ぶときは，すでに行った実験と同じでないか，結果の原因を一つに絞れるかを確かめる。

解説　分画 S でグルコースを反応させた後に分画 S のはたらきを失わせ，その液を分画 M に与えれば，「分画 S が先にグルコースを変え，それを分画 M が使う」という順序を確かめられる。よって(2)が正解である。

他の選択肢について

(1) 分画 S を含まないので，分画 S のはたらきについては分からない。試験管 1 と量が異なるだけである。

(3) 試験管 6 と同じ条件であり，グルコースを加えていないので仮説を確かめられない。

(4) 物質 P を加えると分画 M で酸素が使われる（試験管 2）ので，酸素が減少しても，グルコースによるものかどうか区別できない。